

INFORME DE VALIDACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN

Componente	Clúster Kafka — Mensajería distribuida (modo KRaft, sin Zookeeper)
Clúster / Entorno	Kafka DR (Datacenter Alterno)
Nodos validados	pbigd-kaf01-cont · pbigd-kaf02-cont · pbigd-kaf03-cont (broker + controller KRaft, mismo rol en los 3)
Recursos por nodo	4 vCPU / 7 GB RAM (equivalente a Principal: spec 4 vCPU / 8 GB)
Versión del software	Apache Kafka 4.0.1 (igual a Principal)
SO / Runtime	Rocky Linux 10.2 (Red Quartz) · Kernel 6.12.0-124.40.1 · Podman 5.8.2 · systemd/Quadlet (rootless, usuario admapl) · OpenJDK 21.0.8
Fecha de validación	16 de julio de 2026
Resultado general	 APROBADO CON OBSERVACIONES

Nota de diseño DR (Bluepoint): a diferencia de Flink/MinIO, Kafka **no reduce capacidad en DR** — mismos recursos y umbrales que Principal (3/3 brokers exigidos). Es el punto de entrada crítico de todo el flujo de datos (outbox y replicación); un quórum incompleto (<3/3) se reportaría como FALLO, no como advertencia.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Se validó el clúster Kafka DR (Datacenter Alterno) de la Cooperativa Jardín Azuayo el 16 de julio de 2026, mediante el script `validate_kafka_dr.sh` ejecutado de forma independiente en los 3 nodos del clúster (`pbigd-kaf01-cont`, `pbigd-kaf02-cont`, `pbigd-kaf03-cont`), cubriendo 8 módulos de verificación con un total de 147 puntos de control (49 por nodo — 2 más que Principal por la verificación adicional de recursos equivalentes de DR).

El clúster DR opera en modo KRaft con quórum de 3/3 brokers y controllers activos, capacidad de recursos equivalente a Principal (4 vCPU / 7 GB RAM por nodo), y un ciclo funcional completo de topic de prueba (crear → producir → consumir → borrar) validado exitosamente con ISR completo (3/3) en los 3 nodos. No se registran fallas (FAIL). Las 3 advertencias registradas (una por nodo) corresponden a node-exporter no detectado en el puerto 9100, reclasificado como decisión de arquitectura deliberada según la nota aclaratoria de la sección 3 — no representa una degradación real de capacidad ni un riesgo para la operación en contingencia.

144	3	0
PASS	WARN	FAIL

2. MATRIZ DE ESTADO POR NODO

Los 3 nodos DR cumplen el mismo rol y ejecutan los mismos módulos del script; los resultados son homogéneos entre los 3, con la única advertencia recurrente de node-exporter.

Verificación	pbigd-kaf01-cont	pbigd-kaf02-cont	pbigd-kaf03-cont
SO Rocky Linux 10.2 (Red Quartz)	PASS	PASS	PASS
Kernel 6.12.0-124.40.1	PASS	PASS	PASS
Podman 5.8.2 (>=5.x)	PASS	PASS	PASS
systemd operativo (running)	PASS	PASS	PASS
NTP sincronizado	PASS	PASS	PASS
Naming convention del nodo DR (-cont)	PASS	PASS	PASS
Recursos equivalentes a Principal (RAM/vCPU)	PASS (7GB/4vCPU)	PASS (7GB/4vCPU)	PASS (7GB/4vCPU)
/data/kafka existe, xfs, espacio >=95GB	PASS	PASS	PASS
/var/log/kafka existe	PASS	PASS	PASS
Partición /data independiente	PASS	PASS	PASS
KAFKA_HOME presente en el contenedor	PASS	PASS	PASS
Unidad systemd broker + pod activas/habilitadas	PASS	PASS	PASS
Contenedor Kafka Up (~45h) · imagen apache/kafka:4.0.1	PASS	PASS	PASS
Naming convention del contenedor DR	PASS	PASS	PASS
Política de reinicio vía systemd/Quadlet (Restart=always)	PASS	PASS	PASS
Linger systemd habilitado (usuario admapl)	PASS	PASS	PASS
Puerto 9092 (broker/client) escuchando	PASS	PASS	PASS
Puerto 9093 (controller KRaft) escuchando	PASS	PASS	PASS
Ping + TCP 9092/9093 hacia los otros 2 nodos DR	PASS	PASS	PASS
Sin Zookeeper (puerto 2181 / proceso) — modo	PASS	PASS	PASS

KRaft puro			
Quórum de metadata KRaft DR respondiendo	PASS	PASS	PASS
3 brokers activos en DR (capacidad completa, sin reducir)	PASS	PASS	PASS
Ciclo crear → producir → consumir → borrar topic de prueba DR	PASS	PASS	PASS
Replicación interna DR — ISR completo (3/3)	PASS	PASS	PASS
Sin particiones sub-replicadas en DR	PASS	PASS	PASS
Estado TCP 9092 de los 3 nodos del clúster DR	PASS	PASS	PASS
Logs /var/log/kafka disponibles, sin errores críticos	PASS	PASS	PASS
Sin warnings UNKNOWN_TOPIC_ID persistentes	PASS	PASS	PASS (8 históricas, resueltas)
Sin presión de memoria en logs del contenedor	PASS	PASS	PASS
Grafana Alloy activo	PASS	PASS	PASS
node-exporter standalone puerto 9100	WARN	WARN	WARN
Versión Kafka 4.0.1 (igual a Principal)	PASS	PASS	PASS
JDK 21 compatible (mín. 17, no homologada 25)	PASS	PASS	PASS

Total por nodo (según resumen del propio script): kaf01-cont 49 checks / 48 PASS / 0 FAIL / 1 WARN · kaf02-cont 49 / 48 / 0 / 1 · kaf03-cont 49 / 48 / 0 / 1. Suma total: 147 checks / 144 PASS / 0 FAIL / 3 WARN.

3. HALLAZGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Tipo	Hallazgo	Detalle técnico	Acción requerida
WARN	node-exporter no detectado en puerto 9100 (3 nodos DR)	Módulo 7.4: node-exporter: no detectado en puerto 9100 en los 3 nodos. Ver nota aclaratoria inmediatamente debajo — no en Alloy, igual que en Principal. es un hallazgo de infraestructura real ni de capacidad reducida en DR.	Ninguna acción correctiva sobre el sistema; documentar en el runbook de observabilidad DR que node-exporter va embebido
Nota aclaratoria — node-exporter no detectado en :9100			

Igual que en el informe Kafka Principal, el WARN se origina porque no existe un proceso `node_exporter` standalone en el puerto 9100. La validación de agentes de observabilidad (`logs/obs/agent.general.txt`, ejecutada precisamente en `pbigd-kaf01-cont` — uno de los 3 nodos de este mismo informe) confirma directamente que `node-exporter` va embebido en Grafana Alloy, expuesto en el puerto 17935 (`prometheus.exporter.unix: healthy`). Es evidencia directa sobre el mismo nodo, no una inferencia por analogía. Se reclasifica como decisión de arquitectura deliberada, sin borrar el WARN crudo de la matriz.

4. ANÁLISIS TÉCNICO DESTACADO

4.1 Infraestructura base y persistencia DR

Los 3 nodos DR corren el mismo SO, kernel y Podman que Principal, sin degradación de versión. Los recursos (4 vCPU / 7 GB RAM) son equivalentes a la especificación de Principal (4 vCPU / 8 GB), consistente con la decisión de diseño de no reducir capacidad de Kafka en contingencia. `/data/kafka` mantiene el mismo umbral de 95 GB disponibles verificado en los 3 nodos.

4.2 Ciclo de vida del contenedor y persistencia de servicios

Los contenedores `kafka-broker-cont-0N` llevan ~45 horas de uptime continuo al momento de la validación, con política de reinicio gestionada por `systemd/Quadlet` y `linger` habilitado — igual patrón que Principal, sin diferencias de configuración entre entornos.

4.3 Red/quórum KRaft y capacidad (RTO)

El clúster DR mantiene quórum KRaft 3/3 y conectividad TCP/ping completa entre los 3 nodos, sin exigir degradación alguna: a diferencia de Flink o MinIO en este mismo proyecto, Kafka DR se valida contra el mismo umbral que Principal (3/3 brokers), reflejando su rol como punto de entrada crítico del flujo de datos. Un quórum incompleto en DR se trataría como FALLO, no como advertencia — criterio explícito del propio script que se preserva en este informe.

4.4 Validación funcional

El ciclo de prueba de topic (crear → producir → consumir → borrar) se ejecutó exitosamente en los 3 nodos DR con ISR completo (3/3), replicando el mismo comportamiento verificado en Principal. No se detectaron particiones sub-replicadas.

4.5 Logs y observabilidad DR

Los 3 nodos tienen Alloy activo y logs sin errores críticos. El único punto abierto es `node-exporter` standalone, ya tratado como decisión de arquitectura en la nota aclaratoria de §3.

5. ACCIONES REQUERIDAS ANTES DE PRODUCCIÓN

OBLIGATORIA

Ninguna acción obligatoria pendiente — no hay FAIL ni WARN bloqueante en este informe.

RECOMENDADA

1. Documentar formalmente en el runbook de observabilidad DR que `node-exporter` va embebido en Grafana Alloy

(puerto 17935), consistente con el mismo hallazgo en Principal, para que el script deje de reportar este WARN o lo ajuste a INFO.

OPCIONAL

1. Evaluar migración a la versión de JDK homologada (25) cuando el roadmap del proyecto lo permita — sin impacto actual, mismo criterio que Principal.

6. CONCLUSIÓN

El clúster Kafka DR está operativo con capacidad completa (3/3 brokers), sin ninguna falla (FAIL) y con recursos equivalentes a Principal, consistente con la decisión de diseño de no degradar Kafka en contingencia. Las 3 advertencias registradas corresponden todas al mismo hallazgo de node-exporter, reclasificado como decisión de arquitectura deliberada mediante evidencia directa tomada del mismo nodo.

No se identificaron hallazgos bloqueantes ni contradicciones entre módulos del log. El clúster DR está en condiciones de asumir tráfico real de contingencia sin degradación respecto a Principal.

El clúster Kafka DR se considera apto y operativo para contingencia, sin acciones obligatorias pendientes.

Elaborado por

Bluepoint AI — Consultoría Big Data

Fecha: 24 de julio de 2026

Revisado por

Equipo de Infraestructura — Cooperativa Jardín Azuayo

Fecha: _____